

INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO CAMPUS BELO JARDIM

CAMILLE MARIA DIAS DE BARROS SILVA
GABRIEL CAMELO
IGOR NAYAN
LUCAS CAVALCANTE DA SILVA
PEDRO VINICIUS SILVA LIRA

Documentação de Casos de Teste
Mais água para nosso povo!

BELO JARDIM, PE
2026

Módulo de Autenticação

1. Login com Primeiro Acesso

- **ID do Caso de Teste:** CT-001
- **Nome:** Teste de Login com Primeiro Acesso
- **Objetivo:** Garantir que o sistema identifique o primeiro acesso do usuário, bloqueie a entrada e solicite a troca de senha antes de prosseguir.
- **Pré-condições:** O usuário está cadastrado no sistema e ainda não realizou a troca de senha inicial.
- **Entradas:**
 1. E-mail: "maria@example.com"
 2. Senha: "senha1234"
- **Passos para Execução:**

1. Acesse a tela de login do sistema.
2. Informe o e-mail e a senha do usuário.
3. Solicite o acesso ao sistema.
4. Verifique a resposta exibida pelo sistema.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve bloquear o acesso, exibir a mensagem "Troque sua senha antes de continuar" e não iniciar a sessão do usuário.
- **Critérios de Sucesso:** O acesso é bloqueado, a mensagem correta é exibida e nenhuma sessão é criada.
- **Critérios de Falha:** O sistema permite o acesso, não exibe a mensagem correta ou cria uma sessão indevidamente.

Módulo de Usuários

1. Listagem de Todos os Usuários

- **ID do Caso de Teste:** CT-002
- **Nome:** Teste de Listagem de Todos os Usuários
- **Objetivo:** Garantir que a listagem de usuários exiba todos os cadastrados no sistema, sem expor as senhas.
- **Pré-condições:** Existem pelo menos dois usuários cadastrados no sistema.
- **Entradas:**
 1. Parâmetros: Nenhum.
- **Passos para Execução:**

1. Acesse a funcionalidade de listagem de usuários.

2. Solicite a exibição de todos os usuários cadastrados.

3. Verifique a quantidade de usuários retornados e se as senhas estão ocultas.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve exibir a lista completa de usuários cadastrados, sem mostrar as senhas em nenhum dos registros.
- **CrITÉrios de Sucesso:** Todos os usuários cadastrados são exibidos e nenhuma senha aparece nos dados.
- **CrITÉrios de Falha:** A lista está incompleta, vazia ou exibe a senha de algum usuário.

2. Cadastro de Usuário

- **ID do Caso de Teste:** CT-003
- **Nome:** Teste de Cadastro de Usuário
- **Objetivo:** Garantir que um novo usuário seja cadastrado com sucesso, com a senha protegida por criptografia e o perfil correto associado.
- **Pré-condições:** O perfil informado no cadastro existe no sistema.
- **Entradas:**
 1. Nome: "Maria"
 2. E-mail: "maria@example.com"
 3. Senha: "senha1234"
 4. Identificador do Perfil: 1
- **Passos para Execução:**

1. Acesse a funcionalidade de cadastro de usuários.

2. Informe os dados do novo usuário (nome, e-mail, senha e perfil).

3. Confirme o cadastro.

4. Verifique os dados retornados na confirmação.

- **Resultado Esperado:** O usuário deve ser cadastrado com a senha criptografada e o perfil associado corretamente. A confirmação do cadastro não deve exibir a senha.
- **CrITÉrios de Sucesso:** O usuário é cadastrado, a senha é criptografada e os dados retornados não expõem a senha.
- **CrITÉrios de Falha:** O cadastro não é realizado, a senha é salva sem criptografia ou a senha aparece na confirmação.

3. Atualização de Usuário

- **ID do Caso de Teste:** CT-004
- **Nome:** Teste de Atualização de Usuário
- **Objetivo:** Garantir que as informações básicas de um usuário (nome e e-mail) possam ser atualizadas sem alterar a senha ou o perfil.
- **Pré-condições:** O usuário a ser atualizado existe no sistema.
- **Entradas:**
 1. Identificador do Usuário: 1
 2. Novo Nome: "Novo Nome"
 3. Novo E-mail: "novo@example.com"

- **Passos para Execução:**

1. Acesse a funcionalidade de atualização de usuários.
2. Informe o identificador do usuário e os novos dados (nome e e-mail).
3. Confirme a atualização.
4. Verifique se o nome e o e-mail foram alterados e se a senha e o perfil permaneceram inalterados.

- **Resultado Esperado:** O nome e o e-mail do usuário devem ser atualizados. A senha e o perfil devem permanecer como estavam antes da alteração.
- **Critérios de Sucesso:** Os dados básicos são alterados com sucesso, sem modificar a senha ou o perfil.
- **Critérios de Falha:** A atualização não é realizada, a senha é alterada ou o perfil é modificado.

4. Atualização de Usuário Inexistente

- **ID do Caso de Teste:** CT-005
- **Nome:** Teste de Atualização de Usuário Inexistente
- **Objetivo:** Garantir que o sistema informe um erro ao tentar atualizar um usuário que não existe.
- **Pré-condições:** O identificador informado não corresponde a nenhum usuário cadastrado.
- **Entradas:**
 1. Identificador do Usuário: 99
 2. Novo Nome: "Novo Nome"
 3. Novo E-mail: "novo@example.com"
- **Passos para Execução:**

1. Acesse a funcionalidade de atualização de usuários.

2. Informe um identificador que não existe no sistema, junto com os novos dados.

3. Tente confirmar a atualização.

4. Verifique a mensagem de erro exibida pelo sistema.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve impedir a atualização e exibir uma mensagem informando que o usuário não foi encontrado.
- **Critérios de Sucesso:** O sistema exibe a mensagem de erro correta e não realiza nenhuma alteração.
- **Critérios de Falha:** O sistema não exibe erro ou tenta realizar a atualização mesmo sem o usuário existir.

Módulo de Cisternas

1. Consulta de Família por ID

- **ID do Caso de Teste:** CT-006
- **Nome:** Teste de Consulta de Família por ID
- **Objetivo:** Garantir que o sistema retorne os dados corretos de uma família ao consultá-la pelo seu identificador.
- **Pré-condições:** A família consultada existe no sistema.
- **Entradas:**
 - 1. Identificador da Família: 1
- **Passos para Execução:**

1. Acesse a funcionalidade de consulta de famílias.

2. Informe o identificador da família desejada.

3. Verifique os dados retornados pelo sistema.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve exibir as informações da família correspondente ao identificador informado.
- **Critérios de Sucesso:** Os dados da família são exibidos corretamente.
- **Critérios de Falha:** O sistema não retorna dados ou exibe informações de outra família.

2. Consulta de Família por ID Inexistente

- **ID do Caso de Teste:** CT-007
- **Nome:** Teste de Consulta de Família por ID Inexistente
- **Objetivo:** Garantir que o sistema informe um erro ao consultar uma família que não existe.
- **Pré-condições:** O identificador informado não corresponde a nenhuma família cadastrada.
- **Entradas:**
 1. Identificador da Família: 99
- **Passos para Execução:**

1. Acesse a funcionalidade de consulta de famílias.

2. Informe um identificador que não existe no sistema.

3. Verifique a mensagem de erro exibida.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve exibir uma mensagem informando que a família não foi encontrada.
- **CrITÉrios de Sucesso:** O sistema exibe a mensagem de erro correta.
- **CrITÉrios de Falha:** O sistema não exibe erro ou retorna dados vazios sem aviso.

3. Cadastro de Família com Membros e Cisternas

- **ID do Caso de Teste:** CT-008
- **Nome:** Teste de Cadastro de Família com Membros e Cisternas
- **Objetivo:** Garantir que o sistema cadastre uma família de forma completa, incluindo seus membros e cisternas, e retorne a confirmação dos dados.
- **Pré-condições:** Os dados informados para o cadastro são válidos.
- **Entradas:**
 1. Nome: "Família Souza"
 2. Possui sistema de calhas: Falso
 3. Latitude: -8
 4. Longitude: -36
 5. Status da família: Normal
 6. Membros: Ana, 32 anos, sem deficiência
 7. Cisternas: Capacidade 5000 litros, nível atual 2000 litros
- **Passos para Execução:**

1. Acesse a funcionalidade de cadastro de famílias.

2. Informe os dados da família, incluindo os membros e as cisternas.

3. Confirme o cadastro.

4. Verifique os dados retornados na confirmação.

- **Resultado Esperado:** A família deve ser cadastrada junto com seus membros e cisternas. O sistema deve retornar a confirmação com o identificador gerado e os detalhes cadastrados.
- **Critérios de Sucesso:** O cadastro é concluído e todos os dados (família, membros e cisternas) são registrados corretamente.
- **Critérios de Falha:** O cadastro não é finalizado ou parte das informações (membros ou cisternas) não é registrada.

4. Atualização de Família com Substituição de Dados

- **ID do Caso de Teste:** CT-009
- **Nome:** Teste de Atualização de Família com Substituição de Dados
- **Objetivo:** Garantir que a atualização de uma família substitua integralmente os dados básicos, os membros e as cisternas pelos novos valores informados.
- **Pré-condições:** A família a ser atualizada existe no sistema.
- **Entradas:**
 1. Identificador da Família: 1
 2. Novo Nome: "Novo Nome"
 3. Possui calha: Falso
 4. Latitude: 1
 5. Longitude: 10
 6. Status: Normal
 7. Membros: Novo, 10 anos, sem deficiência
 8. Cisternas: Capacidade 2000 litros, nível atual 500 litros
- **Passos para Execução:**

1. Acesse a funcionalidade de atualização de famílias.

2. Informe o identificador da família e os novos dados completos (incluindo membros e cisternas).

3. Confirme a atualização.

4. Verifique se os dados anteriores foram completamente substituídos pelos novos.

- **Resultado Esperado:** Os dados da família, incluindo membros e cisternas, devem ser totalmente substituídos pelas novas informações.
- **Critérios de Sucesso:** Todos os dados antigos são substituídos corretamente pelos novos.
- **Critérios de Falha:** A atualização falha ou os dados antigos são misturados com os novos.

5. Atualização de Família Inexistente

- **ID do Caso de Teste:** CT-010
- **Nome:** Teste de Atualização de Família Inexistente
- **Objetivo:** Garantir que o sistema informe um erro ao tentar atualizar uma família que não existe.
- **Pré-condições:** O identificador informado não corresponde a nenhuma família cadastrada.
- **Entradas:**
 1. Identificador da Família: 404
 2. Novo Nome: "Novo Nome"
 3. Possui calha: Falso
 4. Latitude: 1
 5. Longitude: 10
 6. Status: Normal
 7. Membros: Novo, 10 anos, sem deficiência
 8. Cisternas: Capacidade 2000 litros, nível atual 500 litros
- **Passos para Execução:**

1. Acesse a funcionalidade de atualização de famílias.

2. Informe um identificador que não existe no sistema, junto com os novos dados.

3. Tente confirmar a atualização.

4. Verifique a mensagem de erro exibida.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve impedir a atualização e exibir uma mensagem informando que a família não foi encontrada.
- **CrITÉrios de Sucesso:** O sistema exibe a mensagem de erro correta e não realiza nenhuma alteração.
- **CrITÉrios de Falha:** A atualização é realizada mesmo sem a família existir ou nenhum erro é exibido.

6. Consulta de Detalhes da Família com Autonomia de Água

- **ID do Caso de Teste:** CT-011
- **Nome:** Teste de Consulta de Detalhes da Família com Autonomia de Água
- **Objetivo:** Garantir que a consulta aos detalhes de uma família exiba corretamente o consumo diário de água, a quantidade de dias restantes de autonomia e a data prevista para a próxima entrega.
- **Pré-condições:** A família possui 2 membros e um volume de água armazenado de 150 litros. O consumo do sistema está configurado em 14 litros por pessoa por dia.
- **Entradas:**
 1. Identificador da Família: 1
- **Passos para Execução:**

1. Acesse a funcionalidade de consulta de detalhes da família.

2. Informe o identificador da família.

3. Verifique os valores de consumo diário, dias restantes e data prevista exibidos pelo sistema.

- **Resultado Esperado:** O consumo diário exibido deve ser de 28 litros. A autonomia restante deve ser de 5 dias. A data prevista para a próxima entrega deve corresponder à data atual acrescida de 5 dias.
- **Critérios de Sucesso:** Todos os valores calculados estão corretos.
- **Critérios de Falha:** Algum dos valores calculados apresenta erro.

7. Listagem Paginada de Famílias

- **ID do Caso de Teste:** CT-012
- **Nome:** Teste de Listagem Paginada de Famílias
- **Objetivo:** Garantir que a listagem geral de famílias retorne os registros de forma paginada, respeitando o número de itens por página.
- **Pré-condições:** Existem famílias cadastradas no sistema.
- **Entradas:**
 1. Página desejada: 0
 2. Tamanho da página: 5 registros
- **Passos para Execução:**

1. Acesse a funcionalidade de listagem de famílias.

2. Informe a página desejada e a quantidade de registros por página.

3. Verifique os registros retornados pelo sistema.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve exibir a lista de famílias correspondente à página solicitada, respeitando o limite de registros por página.
- **Critérios de Sucesso:** A listagem respeita a paginação configurada.
- **Critérios de Falha:** A paginação não é respeitada ou a listagem não é exibida.

8. Pesquisa Paginada de Famílias por Nome

- **ID do Caso de Teste:** CT-013
- **Nome:** Teste de Pesquisa Paginada de Famílias por Nome
- **Objetivo:** Garantir que a busca de famílias por nome funcione corretamente, retornando apenas as famílias que contenham o termo pesquisado, de forma paginada.
- **Pré-condições:** Existe pelo menos uma família cujo nome contém o termo pesquisado.
- **Entradas:**
 1. Termo de busca: "sil"
 2. Página desejada: 0
 3. Tamanho da página: 5 registros

- **Passos para Execução:**

1. Acesse a funcionalidade de pesquisa de famílias.
2. Informe o termo de busca e os parâmetros de paginação.
3. Verifique os registros retornados pelo sistema.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve exibir, de forma paginada, apenas as famílias cujo nome contenha o termo pesquisado.
- **Crterios de Sucesso:** O filtro por nome e a paginação funcionam corretamente.
- **Crterios de Falha:** A pesquisa não encontra resultados válidos ou a paginação não é aplicada.

9. Filtragem Paginada de Famílias por Status

- **ID do Caso de Teste:** CT-014
- **Nome:** Teste de Filtragem Paginada de Famílias por Status
- **Objetivo:** Garantir que o filtro por status (Normal ou Urgente) retorne apenas as famílias com o status selecionado, de forma paginada.
- **Pré-condições:** Existem famílias cadastradas com diferentes status no sistema.
- **Entradas:**
 1. Status de busca: Normal
 2. Página desejada: 0
 3. Tamanho da página: 5 registros

- **Passos para Execução:**

1. Acesse a funcionalidade de listagem de famílias.
2. Selecione o filtro de status "Normal" e informe os parâmetros de paginação.
3. Verifique os registros retornados pelo sistema.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve exibir apenas as famílias com o status "Normal", respeitando o limite de registros por página.
- **Crterios de Sucesso:** Somente famílias com o status filtrado são exibidas e a paginação funciona corretamente.
- **Crterios de Falha:** Famílias com outros status aparecem na listagem.

10. Listagem Paginada de Famílias Ordenada por Menor Nível de Cisterna

- **ID do Caso de Teste:** CT-015
- **Nome:** Teste de Listagem Paginada de Famílias Ordenada por Menor Nível de Cisterna
- **Objetivo:** Garantir que a listagem de famílias seja ordenada de forma crescente pelo volume de água armazenado nas cisternas.
- **Pré-condições:** Existem famílias cadastradas com diferentes volumes de água nas cisternas.
- **Entradas:**

1. Página desejada: 0
2. Tamanho da página: 5 registros

- **Passos para Execução:**

1. **Acesse a funcionalidade de listagem de famílias.**

2. **Selecione a ordenação por menor nível de cisterna.**

3. **Verifique a ordem dos registros retornados.**

- **Resultado Esperado:** O sistema deve exibir a listagem com a família de menor volume de água em primeiro lugar, seguida pelas demais em ordem crescente.
- **Crítérios de Sucesso:** A ordenação crescente por nível de água funciona corretamente.
- **Crítérios de Falha:** A listagem é exibida fora de ordem.

11. Listagem Paginada de Famílias Ordenada por Maior Nível de Cisterna

- **ID do Caso de Teste:** CT-016

- **Nome:** Teste de Listagem Paginada de Famílias Ordenada por Maior Nível de Cisterna

- **Objetivo:** Garantir que a listagem de famílias seja ordenada de forma decrescente pelo volume de água armazenado nas cisternas.

- **Pré-condições:** Existem famílias cadastradas com diferentes volumes de água nas cisternas.

- **Entradas:**

1. Página desejada: 0
2. Tamanho da página: 5 registros

- **Passos para Execução:**

1. **Acesse a funcionalidade de listagem de famílias.**

2. **Selecione a ordenação por maior nível de cisterna.**

3. **Verifique a ordem dos registros retornados.**

- **Resultado Esperado:** O sistema deve exibir a listagem com a família de maior volume de água em primeiro lugar, seguida pelas demais em ordem decrescente.
- **Crítérios de Sucesso:** A ordenação decrescente por nível de água funciona corretamente.
- **Crítérios de Falha:** A listagem é exibida fora de ordem.

12. Consumo Diário de Água nas Cisternas

- **ID do Caso de Teste:** CT-017

- **Nome:** Teste de Consumo Diário de Água nas Cisternas

- **Objetivo:** Garantir que a rotina diária do sistema desconte corretamente o nível das cisternas de todas as famílias, com base no número de membros e na taxa de consumo configurada.

- **Pré-condições:** A taxa de consumo do sistema está configurada em 14 litros por

pessoa por dia. Existe uma família cadastrada com 2 membros.

- **Entradas:**

1. Parâmetros: Nenhum.

- **Passos para Execução:**

1. Acesse ou aguarde a execução da rotina diária de consumo de água.

2. Verifique o nível das cisternas da família após a execução.

3. Confirme que a alteração foi registrada no sistema.

- **Resultado Esperado:** O nível de água da cisterna da família deve ser reduzido em 28 litros (14 litros × 2 membros), e a alteração deve ser registrada no sistema.

- **Crítérios de Sucesso:** O desconto é calculado corretamente com base no número de membros e aplicado à cisterna.

- **Crítérios de Falha:** O nível não é atualizado ou o cálculo do desconto está incorreto.

13. Cálculo de Dias Restantes de Água por Nível e Consumo

- **ID do Caso de Teste:** CT-018

- **Nome:** Teste de Cálculo de Dias Restantes de Água por Nível e Consumo

- **Objetivo:** Garantir que o sistema calcule corretamente a quantidade de dias de autonomia com base no nível atual da cisterna e no consumo diário.

- **Pré-condições:** O sistema está operacional.

- **Entradas:**

1. Cenário A: Nível: 100 litros | Consumo: 30 litros.

2. Cenário B: Nível: 500 litros | Consumo: 10 litros.

3. Cenário C: Nível: 999 litros | Consumo: 100 litros.

- **Passos para Execução:**

1. Consulte o cálculo de autonomia para cada cenário informado.

2. Verifique o resultado retornado pelo sistema para cada caso.

- **Resultado Esperado:** Os dias restantes calculados devem ser, respectivamente, 3 dias, 50 dias e 9 dias.

- **Crítérios de Sucesso:** O cálculo retorna o número inteiro correto de dias para todos os cenários.

- **Crítérios de Falha:** O cálculo retorna valores incorretos ou não arredonda corretamente.

14. Cálculo de Dias Restantes com Consumo Diário Zero

- **ID do Caso de Teste:** CT-019

- **Nome:** Teste de Cálculo de Dias Restantes com Consumo Diário Zero

- **Objetivo:** Garantir que o sistema informe um erro ao tentar calcular a autonomia com consumo diário igual a zero.

- **Pré-condições:** O sistema está operacional.

- **Entradas:**

1. Nível de água armazenado: 500 litros.
2. Consumo diário: 0.

- **Passos para Execução:**

1. Solicite o cálculo de autonomia informando consumo diário igual a zero.

2. Verifique a mensagem de erro exibida pelo sistema.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve impedir o cálculo e exibir uma mensagem informando que o consumo diário deve ser maior que zero.

- **Critérios de Sucesso:** O sistema exibe o erro corretamente e não tenta realizar o cálculo.

- **Critérios de Falha:** O sistema tenta realizar o cálculo e gera uma falha técnica de divisão por zero.

15. Consulta de Configurações do Sistema

- **ID do Caso de Teste:** CT-020

- **Nome:** Teste de Consulta de Configurações do Sistema

- **Objetivo:** Garantir que o sistema exiba os parâmetros globais de configuração quando existirem registros cadastrados.

- **Pré-condições:** As configurações do sistema estão cadastradas.

- **Entradas:**

1. Parâmetros: Nenhum.

- **Passos para Execução:**

1. Acesse a funcionalidade de consulta das configurações do sistema.

2. Verifique os dados exibidos pelo sistema.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve exibir os dados de configuração cadastrados.

- **Critérios de Sucesso:** As configurações são exibidas com sucesso.

- **Critérios de Falha:** O sistema não exibe os dados ou apresenta erro.

16. Consulta de Configurações Inexistentes

- **ID do Caso de Teste:** CT-021

- **Nome:** Teste de Consulta de Configurações Inexistentes

- **Objetivo:** Garantir que o sistema informe um erro quando não houver configurações cadastradas.

- **Pré-condições:** Não existem configurações cadastradas no sistema.

- **Entradas:**

1. Parâmetros: Nenhum.

- **Passos para Execução:**

1. Acesse a funcionalidade de consulta das configurações do sistema.

2. Verifique a mensagem de erro exibida.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve exibir uma mensagem informando que as configurações não foram encontradas.
- **Crítérios de Sucesso:** O sistema identifica a ausência de configurações e exibe a mensagem de erro correta.
- **Crítérios de Falha:** O sistema não exibe erro ou retorna dados vazios sem aviso.

17. Atualização de Configurações do Sistema

- **ID do Caso de Teste:** CT-022
- **Nome:** Teste de Atualização de Configurações do Sistema
- **Objetivo:** Garantir que o parâmetro de consumo diário de água possa ser atualizado corretamente no sistema.
- **Pré-condições:** As configurações do sistema já estão cadastradas.
- **Entradas:**
 1. Novo consumo diário de água: 25.5 litros.
- **Passos para Execução:**

1. Acesse a funcionalidade de atualização das configurações do sistema.

2. Informe o novo valor de consumo diário de água.

3. Confirme a atualização.

4. Verifique se o valor foi alterado corretamente.

- **Resultado Esperado:** O valor de consumo diário deve ser atualizado para 25.5 litros e confirmado pelo sistema.
- **Crítérios de Sucesso:** O valor do consumo é atualizado e salvo corretamente.
- **Crítérios de Falha:** A atualização falha ou o valor salvo é diferente do informado.

18. Atualização de Configurações Inexistentes

- **ID do Caso de Teste:** CT-023
- **Nome:** Teste de Atualização de Configurações Inexistentes
- **Objetivo:** Garantir que o sistema informe um erro ao tentar atualizar as configurações quando elas não existem.
- **Pré-condições:** Não existem configurações cadastradas no sistema.
- **Entradas:**
 1. Novo consumo diário de água: 25.5 litros.
- **Passos para Execução:**

1. Acesse a funcionalidade de atualização das configurações do sistema.

2. Informe o novo valor de consumo diário.

3. Tente confirmar a atualização.

4. Verifique a mensagem de erro exibida.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve impedir a atualização e exibir uma mensagem informando que as configurações não foram encontradas.
- **Critérios de Sucesso:** O sistema exibe a mensagem de erro correta e não realiza nenhuma alteração.
- **Critérios de Falha:** O sistema não exibe erro ou cria configurações indevidamente.

Módulo de Entregas de Água

1. Registro de Entrega de Água

- **ID do Caso de Teste:** CT-024
- **Nome:** Teste de Registro de Entrega de Água
- **Objetivo:** Garantir que uma entrega de água seja registrada corretamente, atualizando o nível da cisterna da família e criando o histórico da operação.
- **Pré-condições:** A família destinatária possui cisternas com capacidade suficiente para receber a quantidade de água informada.
- **Entradas:**
 1. Data de entrega: Data atual.
 2. Volume solicitado: 1000 litros.
 3. Volume efetivamente entregue: 500 litros.
 4. Identificador da família destinatária: 1.
- **Passos para Execução:**

1. Acesse a funcionalidade de registro de entregas de água.

2. Informe a data, os volumes e a família destinatária.

3. Confirme o registro da entrega.

4. Verifique se o histórico foi salvo e se o nível da cisterna foi atualizado.

- **Resultado Esperado:** O histórico da entrega deve ser salvo com a data, o volume solicitado e o volume efetivamente entregue. O nível de água da cisterna da família deve ser atualizado com o volume recebido.
- **Critérios de Sucesso:** O registro da entrega é feito com sucesso e o nível da cisterna é atualizado corretamente.
- **Critérios de Falha:** O registro falha ou o nível da cisterna não é atualizado.

2. Registro de Entrega de Água com Desconto de Excedente

- **ID do Caso de Teste:** CT-025
- **Nome:** Teste de Registro de Entrega de Água com Desconto de Excedente
- **Objetivo:** Garantir que, quando a cisterna não comportar todo o volume entregue, o sistema desconte automaticamente a quantidade excedente e registre apenas o volume efetivamente aproveitado.
- **Pré-condições:** A família possui cisternas com capacidade menor do que o volume entregue, resultando em excedente.
- **Entradas:**
 1. Data de entrega: Data atual.
 2. Volume solicitado: 1000 litros.
 3. Volume tentado na entrega: 500 litros.
 4. Identificador da família: 1.
 5. Volume excedente: 100 litros.

- **Passos para Execução:**

1. Acesse a funcionalidade de registro de entregas de água.

2. Informe os dados da entrega para uma família cuja cisterna não comporta todo o volume.

3. Confirme o registro.

4. Verifique o volume registrado no histórico da entrega.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve descontar o volume excedente e registrar no histórico que o volume efetivamente aproveitado pela família foi de 400 litros (500 - 100).
- **Crítérios de Sucesso:** O sistema subtrai automaticamente o volume excedente e salva o registro com o valor correto.
- **Crítérios de Falha:** O sistema registra o volume total de 500 litros sem descontar o excedente.

3. Consulta de Entregas por Ano e Família

- **ID do Caso de Teste:** CT-026
- **Nome:** Teste de Consulta de Entregas por Ano e Família
- **Objetivo:** Garantir que a consulta ao histórico de entregas retorne os registros filtrados por família e ano.
- **Pré-condições:** Existe pelo menos um registro de entrega para a família e o ano informados.
- **Entradas:**
 1. Ano da pesquisa: 2024.
 2. Identificador da família: 1.
- **Passos para Execução:**

1. Acesse a funcionalidade de consulta de histórico de entregas.

2. Informe o ano e o identificador da família.

3. Verifique os registros retornados pelo sistema.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve exibir apenas os registros de entrega da família informada no ano selecionado.
- **Critérios de Sucesso:** A consulta retorna somente os registros que correspondem ao ano e à família informados.
- **Critérios de Falha:** A consulta retorna registros de outros anos ou de outras famílias.

4. Consulta de Entregas por Ano e Família sem Registros

- **ID do Caso de Teste:** CT-027
- **Nome:** Teste de Consulta de Entregas por Ano e Família sem Registros
- **Objetivo:** Garantir que o sistema retorne uma lista vazia, sem erros, quando não houver registros de entrega para a família e o ano consultados.
- **Pré-condições:** A família consultada não possui registros de entregas de água no ano informado.
- **Entradas:**
 1. Ano da pesquisa: 2024.
 2. Identificador da família: 1.
- **Passos para Execução:**

1. Acesse a funcionalidade de consulta de histórico de entregas.

2. Informe o ano e o identificador da família.

3. Verifique o resultado retornado pelo sistema.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve retornar uma lista vazia, confirmando que não existem entregas registradas para os critérios informados.
- **Critérios de Sucesso:** A consulta retorna a lista vazia sem apresentar nenhum erro.
- **Critérios de Falha:** O sistema gera um erro devido à ausência de registros ou retorna resultados inválidos.